



Name

Klasse

Datum

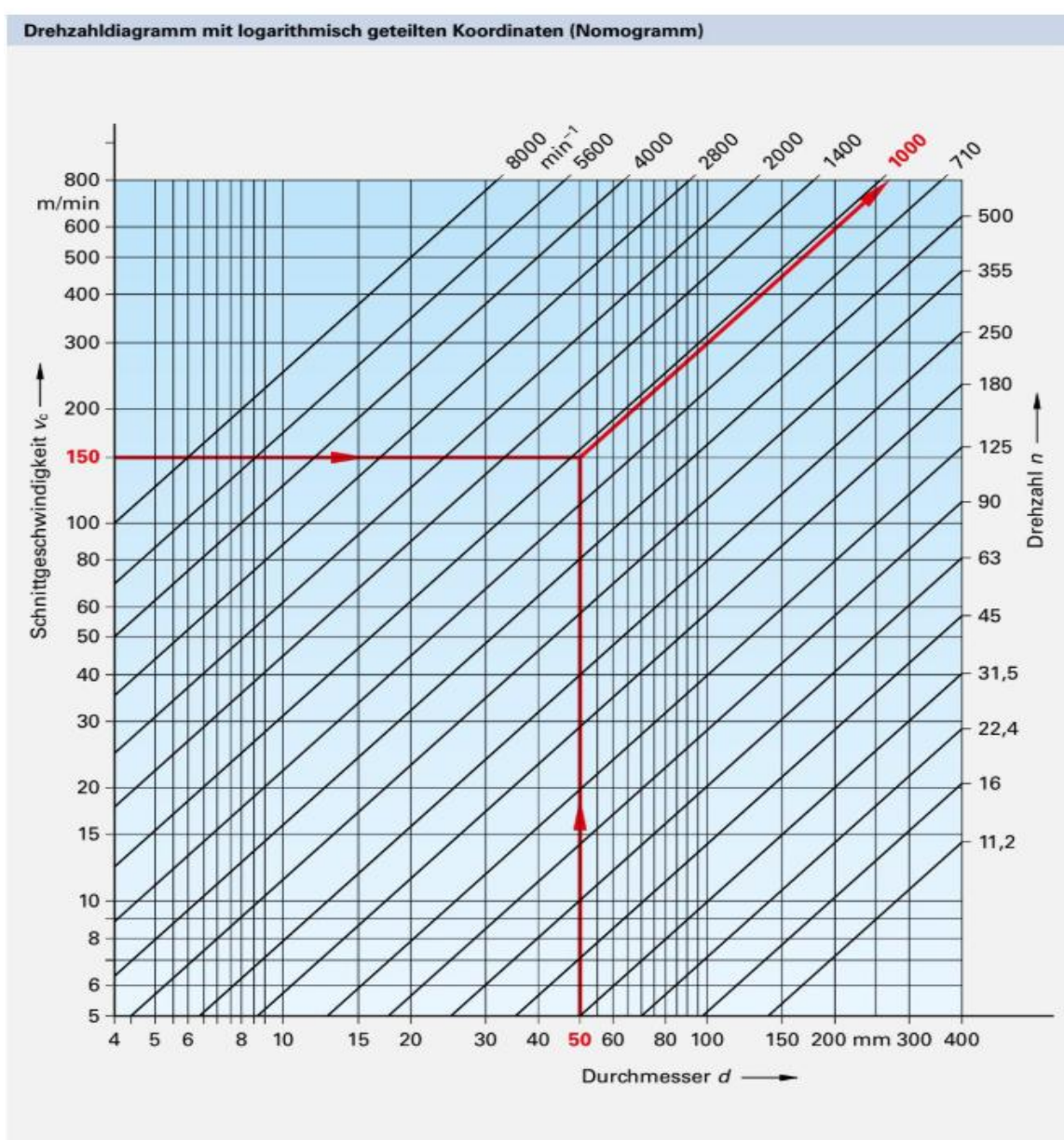
Übungsaufgaben Bohren, Senken, Reiben

Lösung

Aufgabe 1 - Drehzahldiagramm

Bestimmen Sie die fehlenden Werte mit Hilfe des Drehzahldiagramms.

Bohrerdurchmesser [mm]	10	20	7,5	5	75	100
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	60	50	30	30	60	80
Drehzahl [1/min]	2000	710	1000	2000	250	250



Beispiel: $d = 50 \text{ mm}$; $v_c = 150 \text{ m/min}$; einzustellende Drehzahl n an einem Stufenrädergetriebe der Reihe R 20/3 = ?

Ablesung im Drehzahldiagramm: Schnittpunkt zwischen Abszisse $d = 50 \text{ mm}$ und Ordinate $v_c = 150 \text{ m/min}$:
nächstliegende oder kleinere Drehzahl; gewählt $n = 1000 \text{ min}^{-1}$.



Aufgabe 2 - Drehzahlformel

Berechnen Sie die fehlenden Werte.

Spalte 1



Spalte 3



Spalte 4



Bohrerdurchmesser [mm]	10	10	25	15	6	20
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25	30	20	37,7	35	44
Drehzahl [1/min]	796	955	250	800	1857	700

Rechnung für Spalte 1:

Geg.: $d = 10 \text{ mm}$, $V_c = 25 \text{ m/min}$

Ges.: n [1/min]

$$\text{Lsg.: } n = \frac{V_c}{\pi \times d}$$

$$n = \frac{25 \text{ m/min}}{\pi \times 10 \text{ mm}} = \frac{25000 \text{ mm/min}}{\pi \times 10 \text{ mm}}$$

$$n = \underline{\underline{796 \text{ 1/min}}}$$

Rechnung für Spalte 4:

Geg.: $d = 15 \text{ mm}$, $n = 800 \text{ 1/min}$

Ges.: V_c [m/min]

$$\text{Lsg.: } n = \frac{V_c}{\pi \times d}$$

$$V_c = n \times \pi \times d$$

$$V_c = 800 \text{ 1/min} \times \pi \times 15 \text{ mm} = 37699 \text{ mm/min}$$

$$V_c = \underline{\underline{37,7 \text{ m/min}}}$$

Rechnung für Spalte 3:

Geg.: $V_c = 20 \text{ m/min}$, $n = 250 \text{ 1/min}$

Ges.: d [mm]

$$\text{Lsg.: } n = \frac{V_c}{\pi \times d}$$

$$d = \frac{V_c}{n \times \pi}$$

$$d = \frac{20 \text{ m/min}}{250 \text{ 1/min} \times \pi} = 0,025 \text{ m}$$

$$d = \underline{\underline{25 \text{ mm}}}$$

Die anderen Rechnungen haben das gleiche Vorgehen, je nachdem welcher Wert zu berechnen ist.



Aufgabe 3 - Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl

Sie haben Bauteile aus verschiedenen Materialien, für die Bohrungen durchgeführt werden müssen. Ergänzen Sie die fehlenden Werte unter Berücksichtigung der Tabelle „Richtwerte für das Bohren mit Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall“ auf der nächsten Seite.

Verwendete Bohrerart (beschichtet)	Material des Bauteils	R _m [N/mm ²]	Durchmesser Bohrung [mm]	Schnittgeschwindigkeit v _c [m/min]	Drehzahl n (stufenlos) [1/min]
HSS-Spiralbohrer	Baustahl	> 500	7	25	1137
HSS-Spiralbohrer	Al-Knetlegierung	≤ 350	12,5	87	2215
→ HM-Bohrer	Baustahl	≤ 500	8	85	3382
HSS-Spiralbohrer	Cu-Zn-Legierung (kurzspanend)	≤ 600	15	100	2122

Hier Text eingeben

Geg.: HM-Bohrer, Material des Bauteils, d = 8 mm

Ges.: v_c [m/min], n [1/min]

Lsg.:

Material Baustahl, unbeschichteter HM Bohrer

Aus Tabellenbuch → v_c = 85 m/min

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d}$$

$$n = \frac{85 \text{ m/min}}{\pi \cdot 8 \text{ mm}} = \frac{85000 \text{ mm/min}}{\pi \cdot 8 \text{ mm}}$$

$$n = \underline{\underline{3382 \text{ 1/min}}}$$



Richtwerte für das Bohren mit Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall

1)	Werkstoff der Werkstücke		Schnittgeschwindigkeit $v_c^{2), 4)}$ in m/min		Bohrerdurchmesser d in mm				
	Werkstoffgruppe	mittlere Zugfestigkeit R_m in N/mm ² bzw. Härte HB ³⁾	Spiralbohrer HSS beschichtet	Spiralbohrer Hartmetall beschichtet	2	5	8	12	16
P	Baustahl	$R_m \leq 500$	38 – 50 – 63	70 – 85 – 100	0,05	0,13	0,22	0,27	0,32
		$R_m > 500$	31 – 37 – 44	70 – 85 – 100	0,05	0,13	0,22	0,27	0,32
	Automatenstahl	$R_m \leq 550$	31 – 37 – 44	70 – 85 – 100	0,05	0,13	0,22	0,27	0,32
		$R_m > 550$	25 – 31 – 38	60 – 75 – 85	0,03	0,08	0,11	0,17	0,22
	Einsatzstahl, unlegiert	$R_m \leq 550$	31 – 37 – 44	70 – 85 – 100	0,03	0,08	0,11	0,17	0,22
	Einsatzstahl, legiert	$R_m \leq 750$	19 – 22 – 25	60 – 75 – 85	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
		$R_m > 750$	10 – 12 – 15	50 – 65 – 80	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
	Vergütungsstahl, unlegiert	$R_m \leq 650$	31 – 37 – 44	70 – 85 – 100	0,03	0,08	0,11	0,17	0,22
		$R_m > 650$	25 – 27 – 31	60 – 75 – 85	0,02	0,06	0,10	0,15	0,19
	Vergütungsstahl, legiert	$R_m \leq 750$	19 – 21 – 25	60 – 75 – 85	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
		$R_m > 750$	10 – 12 – 15	50 – 65 – 80	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
M	Nichtrostender austenitisch Stahl	$R_m \leq 650$	31 – 37 – 44	70 – 85 – 100	0,03	0,08	0,11	0,17	0,22
		$R_m > 650$	25 – 27 – 31	60 – 75 – 85	0,02	0,06	0,10	0,15	0,19
		$R_m > 750$	10 – 12 – 15	50 – 65 – 80	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
K	Gusseisen mit Lamellengrafit	$R_m \leq 680$	13 – 19 – 25	30 – 40 – 50	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
		$R_m > 680$	10 – 15 – 19	25 – 35 – 45	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
		$R_m > 500$	8 – 10 – 13	25 – 30 – 35	0,02	0,05	0,09	0,13	0,15
N	Gusseisen mit Kugelgrafit	≤ 200 HB	25 – 31 – 38	80 – 105 – 130	0,05	0,13	0,22	0,27	0,32
		≤ 250 HB	31 – 37 – 44	70 – 85 – 100	0,05	0,13	0,22	0,27	0,32
		> 250 HB	23 – 25 – 28	70 – 85 – 100	0,04	0,11	0,17	0,22	0,27
	Al-Knetlegierung	$R_m \leq 350$	50 – 87 – 125	180 – 240 – 300	0,05	0,15	0,19	0,24	0,32
	Al-Legierung, kurzspanend	$R_m \leq 700$	38 – 56 – 75	120 – 170 – 230	0,05	0,15	0,19	0,24	0,32
	Al-Gusslegierungen	–	38 – 50 – 63	120 – 170 – 230	0,03	0,09	0,15	0,22	0,27
	CuZn-Legierung	$R_m \leq 600$	75 – 100 – 125	120 – 170 – 230	0,09	0,19	0,27	0,32	0,32
		$R_m \leq 600$	44 – 56 – 75	120 – 170 – 230	0,05	0,16	0,22	0,27	0,28
	CuSn-Legierung	$R_m \leq 850$	19 – 29 – 44	90 – 135 – 180	0,05	0,09	0,15	0,22	0,27
	Thermoplaste	–	20 – 30 – 40	–	0,05	0,08	0,14	0,20	0,25
	Duroplaste	–	10 – 15 – 20	–	0,05	0,08	0,14	0,20	0,25

¹⁾ Hauptanwendungsgruppen nach DIN ISO 513, Seite 319; gilt nur für harte Schneidstoffe wie z. B. Hartmetall

²⁾ **Auswahlkriterien der Schnittgeschwindigkeit:** (Erläuterungen zu den Bearbeitungsbedingungen Seite 326)

- Als **Startwert** wird der **fettgedruckte Wert** von v_c genommen („normale“ Bearbeitungsbedingungen).
- Bei „**ungünstigen**“ Bearbeitungsbedingungen wird ein kleineres v_c bis zum **unteren Grenzwert** eingestellt.
- Bei „**günstigen**“ Bearbeitungsbedingungen wird ein größeres v_c bis zum **oberen Grenzwert** verwendet.
- Die aus v_c berechnete Drehzahl n ist der Maschine anzupassen.

³⁾ Umwertungstabelle Härtewerte und Zugfestigkeit Seite 213, Härtewerte im Anlieferungszustand ab Seite 143.

⁴⁾ Unbeschichtete Werkzeuge 70 %



Aufgabe 4 - Reiben

Ermitteln Sie für die Grundplatte des Aeroantriebs (Material: S235JR+C) mit Hilfe des Tabellenbuchs folgende Werte:

- die Schnittgeschwindigkeit und die Bearbeitungszugabe für die Reibung 4H7 mit einer unbeschichteten Reibahle aus Hartmetall.
- die einzustellende Drehzahl bei stufenloser Drehzahleinstellung.

a) Geg.: Material des Bauteils, Reibahle aus Hartmetall (unbeschichtet)

Ges.: v_c in [m/min], Bearbeitungszugabe

Lsg.: Zugfestigkeit des Materials des Bauteils:

aus Tabellenbuch (unlegierte Baustähle)
Zugfestigkeit für Werkstoff S235JR+C $\rightarrow R_m > 500 \text{ N/mm}^2$
C bedeutet kaltgezogen
 $\rightarrow$ Zugfestigkeit steigt

Baustahl mit $R_m > 500 \text{ N/mm}^2$ $\xrightarrow[\text{Tabellenbuch}]{\text{aus}}$ $v_c = \underline{\underline{30 \text{ m/min}}}$

Bearbeitungszugabe $\rightarrow 0,2 \text{ mm}$

b) Geg.: $v_c = 30 \text{ m/min}$, $d = 4 \text{ mm}$

Ges.: n

Lsg.: $n = \frac{v_c}{TT \times d}$

$$n = \frac{30 \text{ m/min}}{TT \times 4 \text{ mm}} = \frac{30000 \text{ mm/min}}{TT \times 4 \text{ mm}}$$

$$n = \underline{\underline{2387 \text{ 1/min}}}$$



Aufgabe 5 - Senken

Ermitteln Sie für die Grundplatte des Aeroantriebs die einzustellende Drehzahl für die Planeinsenkung mit einem Durchmesser Ø10 bei stufenloser Drehzahleinstellung und einer vorgegebenen Schnittgeschwindigkeit von 15 m/min.

Geg.: $d = 10 \text{ mm}$, $V_c = 15 \text{ m/min}$

Ges.: $n \text{ [1/min]}$

Lsg.: $n = \frac{V_c}{\pi \times d}$

$$n = \frac{15 \text{ m/min}}{\pi \times 10 \text{ mm}} = \frac{15000 \text{ mm/min}}{\pi \times 10 \text{ mm}}$$

$$n = \underline{\underline{477 \text{ 1/min}}}$$